Chapitre 2 : Introduction aux Commandes Fondamentales en Ligne de Commande (MS-DOS)

Introduction à MS-DOS

MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) est un système d'exploitation développé par Microsoft dans les années 1980. Il utilise une interface en ligne de commande pour permettre aux utilisateurs d'interagir directement avec l'ordinateur sans interface graphique. Ce système d'exploitation a marqué l'histoire de l'informatique en étant l'un des premiers à être largement adopté sur les ordinateurs personnels (PC).

L'apprentissage de MS-DOS est essentiel pour comprendre les bases des systèmes d'exploitation modernes, car il met en lumière les concepts fondamentaux comme la gestion des fichiers, des processus et de la mémoire. Aujourd'hui encore, des environnements comme l'invite de commande Windows ou le terminal Linux utilisent des principes similaires.

Pourquoi apprendre MS-DOS ?

- Comprendre l'architecture et le fonctionnement des systèmes d'exploitation.
- Développer des compétences en automatisation et en gestion de fichiers.
- Acquérir une base solide pour l'apprentissage d'autres systèmes en ligne de commande.

I. Introduction à MS-DOS

- **Définition :** MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) est un système d'exploitation basé sur une interface en ligne de commande qui permet à l'utilisateur de communiquer directement avec l'ordinateur en tapant des commandes textuelles.
- **Historique :**
  - Développé par Microsoft en 1981, MS-DOS a été l'un des premiers systèmes d'exploitation pour PC.
  - Il a été initialement conçu pour l'IBM PC et est devenu une référence avant l'avènement des interfaces graphiques telles que Windows.
  - Pendant plus d'une décennie, MS-DOS a été le système dominant dans le monde des PC.
- **Importance :**
  - MS-DOS permet de comprendre les concepts fondamentaux des systèmes d'exploitation, tels que la gestion des fichiers, la mémoire et les processus.
  - Il est souvent utilisé dans les environnements techniques pour l'exécution de tâches simples et pour l'automatisation par des scripts batch.

- Connaître MS-DOS aide également à mieux maîtriser d'autres environnements de ligne de commande comme le Terminal Linux.

II. Navigation dans l'Interface de Commande

- **Lancer l'invite de commande :**
  - **Méthode 1 :** Taper cmd dans Exécuter (accessible via le raccourci Win + R). Cette méthode permet de lancer rapidement l'invite de commande sans passer par le menu.
  - **Méthode 2 :** Rechercher cmd ou Invite de commande dans la barre de recherche Windows, puis cliquer sur le résultat.
- **Commandes de base :**
  - **dir :** Liste le contenu d'un répertoire (fichiers et dossiers), avec des détails comme la taille et la date de création.
  - **cd [nom_dossier] :** Change de répertoire. Par exemple, cd Documents permet d'entrer dans le dossier Documents.
  - **cd.. :** Remonte d'un niveau dans l'arborescence des dossiers.
  - **cls :** Efface l'écran de l'invite de commande pour une meilleure lisibilité.
- **Détail des commandes :**
  - Utiliser dir /p pour afficher page par page si la liste est longue.
  - cd\ permet de revenir directement à la racine du disque.
- **Exemple pratique :**
  1. Ouvrir l'invite de commande.
  2. Naviguer vers le dossier Documents avec cd Documents.
  3. Lister son contenu avec dir.
  4. Effacer l'écran avec cls.

III. Gestion des Fichiers et Répertoires

- **Créer un dossier :**
  - Commande : md [nom_dossier]
  - Exemple : md Cours crée un dossier nommé Cours dans le répertoire actuel.
  - *Astuce :* Utiliser dir pour vérifier la création du dossier.

- **Supprimer un dossier :**
  - Commande : rd [nom_dossier]
  - Exemple : rd Cours supprime le dossier Cours s'il est vide.
  - *Astuce :* Utiliser rd /s [nom_dossier] pour supprimer un dossier avec son contenu.
- **Créer un fichier :**
  - Commande : copy con [nom_fichier.txt]
  - Exemple : copy con notes.txt permet de saisir du texte directement et de l'enregistrer en appuyant sur Ctrl + Z.
- **Copier un fichier :**
  - Commande : copy [source] [destination]
  - Exemple : copy notes.txt D:\Backup copie le fichier notes.txt dans le dossier Backup sur le disque D.
  - *Option :* copy /y pour copier sans demander de confirmation.
- **Déplacer un fichier :**
  - Commande : move [source] [destination]
  - Exemple : move notes.txt D:\Backup déplace notes.txt vers Backup.
- **Supprimer un fichier :**
  - Commande : del [nom_fichier]
  - Exemple : del notes.txt supprime le fichier notes.txt.
  - *Astuce :* Utiliser del /p [nom_fichier] pour demander confirmation avant suppression.

IV. Redirection des Sorties et Entrées (Détaillé)

- **Redirection de sortie :**
  - > : Redirige la sortie d'une commande vers un fichier. Si le fichier existe, il est écrasé.
    - Exemple : dir > liste.txt crée un fichier liste.txt contenant la liste des fichiers du répertoire actuel.
  - >> : Ajoute la sortie d'une commande à un fichier existant.
    - Exemple : echo Nouveau texte >> liste.txt ajoute Nouveau texte à la fin du fichier liste.txt.
  - *Astuce :* Utiliser type liste.txt pour afficher le contenu du fichier dans l'invite de commande.

- **Redirection d'entrée :**
  - < : Utilise un fichier comme entrée pour une commande.
    - Exemple : sort < liste.txt trie les lignes du fichier liste.txt et affiche le résultat.
  - *Astuce :* Combiner avec > pour rediriger le résultat : sort < liste.txt > sorted.txt crée un fichier sorted.txt avec les lignes triées.

Tableau Récapitulatif des Commandes MS-DOS

Commande	Description
`dir`	Liste les fichiers et dossiers du répertoire actuel
`cd`	Change de répertoire
`cd..`	Remonte au répertoire parent
`md`	Crée un nouveau dossier
`rd`	Supprime un dossier vide
`copy`	Copie un ou plusieurs fichiers
`move`	Déplace un ou plusieurs fichiers
`del`	Supprime un fichier
`cls`	Efface l'écran de l'invite de commande
`type`	Affiche le contenu d'un fichier texte
`echo`	Affiche un message ou écrit dans un fichier
`sort`	Trie les lignes d'un fichier
`help`	Affiche l'aide sur une commande

Synthèse du Chapitre :

MS-DOS est un système d'exploitation en ligne de commande qui permet d'exécuter des tâches comme la gestion des fichiers, la navigation dans les répertoires et l'automatisation via des scripts. Ce chapitre a couvert :

- Les bases de l'invite de commande (lancement et navigation).
- La gestion des fichiers et dossiers (création, suppression, copie, déplacement).
- L'utilisation des redirections pour gérer les entrées et sorties.
- Un tableau récapitulatif des commandes essentielles.